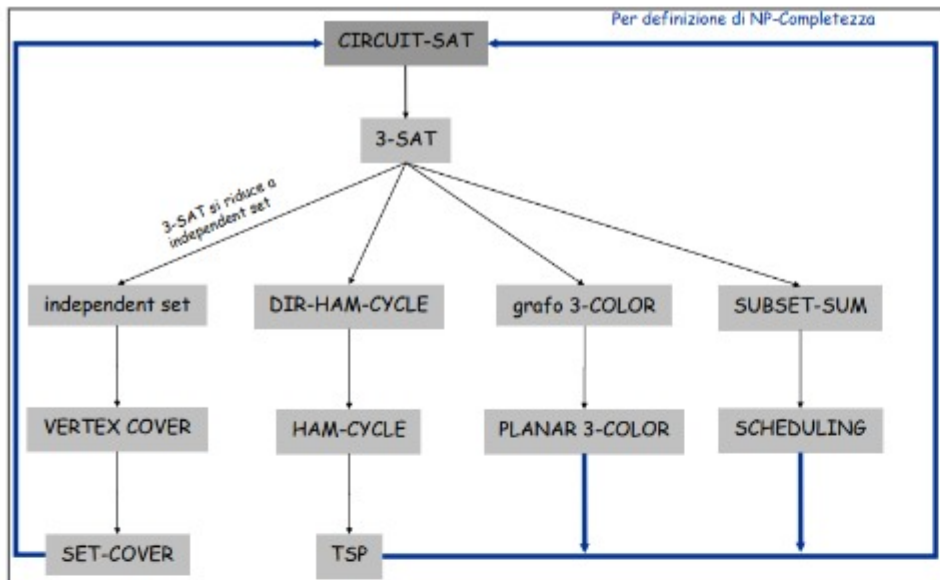


DEFINIZIONI DEI PROBLEMI NP-COMPLETI E VERO-FALSO

- **CIRCUIT-SAT:** Dato un circuito combinatoriale composto di porte AND, OR e NOT, c'è un modo di settare gli input per avere output 1?
- **SAT:** Data una CNF ϕ , esiste un'assegnazione di verità che la soddisfa?
- **3-SAT:** Data una CNF ϕ in cui ogni clausola contiene esattamente tre letterali, esiste un'assegnazione di verità che la soddisfa?
 - CNF: formula composta da AND di un numero variabile di clausole
 - Clausola: OR di un numero variabile di letterali
 - Letterale: variabile booleana
- **INDEPENDENT-SET:** Dato un grafo $G = (V, E)$ ed un intero k , esiste un sottoinsieme $S \subseteq V$ tale che $|S| \geq k$ e per ogni arco al più uno dei suoi estremi è in S ?
- **VERTEX-COVER:** Dato un grafo $G = (V, E)$ ed un intero k , esiste un sottoinsieme $S \subseteq V$ tale che $|S| \leq k$ e per ogni arco almeno uno dei suoi estremi è in S ?
- **SET-COVER:** Dato un insieme U , una collezione $S_1, \dots, S_n$ di sottoinsiemi di U ed un intero k , esiste una collezione di questi sottoinsiemi di cardinalità $\leq k$ e la cui unione dia U ?
- **HAM-CYCLE:** Dato un grafo non orientato $G = (V, E)$, esiste un ciclo semplice Γ che contiene ogni nodo in V ?
 - Ciclo semplice = ciclo in cui non si passa mai due volte dallo stesso nodo
- **DIR-HAM-CYCLE:** Dato un grafo orientato $G = (V, E)$, esiste un ciclo semplice Γ che contiene ogni nodo in V ?
- **TSP:** Dato un grafo $G = (V, E)$, dove V è un insieme di n città, associamo ad ogni arco in E una distanza d . Esiste un tour di lunghezza $\leq D$?
 - Tour = ciclo in cui tutti i nodi sono toccati almeno una volta.
- **3-COLOR:** Dato un grafo non orientato $G = (V, E)$, esiste un modo di colorare i nodi in RGB tale che nodi adiacenti non abbiano lo stesso colore?
- **K-COLOR:** Dato un grafo non orientato $G = (V, E)$, esiste un modo di colorare i nodi con k colori tale che nodi adiacenti non abbiano lo stesso colore?
- **K-REGISTER-ALLOCATION:** Esiste un'assegnazione delle variabili di un programma ai registri della macchina tale che non più di k registri siano usati e non esistano 2 variabili che sono usate contemporaneamente ed assegnate allo stesso registro.
- **SUBSET-SUM:** Dati $w_1, \dots, w_n$ numeri naturali ed un intero W , esiste un sottoinsieme la cui somma è W ?
- **SCHEDULE-RELEASE-TIME:** Dato un insieme di n jobs con processing time t_i , release time r_i e deadline d_i , è possibile schedulare tutti i job su una sola macchina in modo che l' i -esimo job sia processato in uno slot di tempo t_i continuo nell'intervallo $[r_i, d_i]$?



6. (18 punti)

1) Fornire la definizioni rigorosa e formale della classe NP.

2) Per ognuna delle seguenti affermazioni dire se è vera, falsa, o non si sa. Giustificare la risposta.

a) Se $X \leq_P Y$, $Y \leq_P Z$ e $Z \in NP$, allora $X \in NP$ e $Y \in NP$.

b) Se $X \in NP$ allora $\bar{X} \in NP$ (un' istanza risulta vera per $\bar{X}$ sse essa risulta falsa per X)

c) Se $X \leq_P Y$, $X \leq_P Z$ allora $Y \leq_P Z$.

1. Falsa, le due riduzioni non forniscono abbastanza informazioni su X ed Y , che potrebbero non essere in NP
2. Non si sa, poiché la classe NP, a differenza della classe P, non è chiusa per l'operazione di complemento, dunque dipende da se $P = NP$ o meno, che è un problema aperto
3. Falsa, poiché le due riduzioni non offrono abbastanza informazioni per poter affermare con certezza la riduzione.

5. (15 punti) Si considerino 4 problemi A, B, C e D. Ognuno può appartenere o meno alla classe NP. Si conosce l'esistenza delle seguenti riduzioni:

$$A \leq_P B, \quad B \leq_P C, \quad D \leq_P C.$$

Per ognuna delle affermazioni seguenti indicare se è sicuramente VERA, sicuramente FALSA oppure NON SI SA (cioè dipende dai problemi e dalla relazione tra le classi P e NP); giustificare brevemente le risposte.

• Se A è NP-completo allora C è NP-completo.

• A è NP-completo e $C \in P$.

• Se A è NP-completo e $B \in NP$, allora B è NP-completo.

• Se C è NP-completo allora $D \in NP$.

In generale, le prime due relazioni, per proprietà transitiva, forniscono la seguente relazione sempre valida: $A \leq_P C$

1) Falsa, poiché le premesse non forniscono abbastanza informazioni su C, che potrebbe non appartenere ad NP

2) Non si sa, poiché se C appartenesse a P, per la riduzione che abbiamo anche A dovrebbe appartenere a P, ma poiché sappiamo soltanto che A è NP-completo, allora l'affermazione è vera se e solo se $P = NP$, che è un problema aperto

3) Vera, in quanto le premesse sono proprio le due condizioni da verificare per dimostrare la NP-completezza di un problema

4) Non si sa, poiché le premesse non implicano direttamente che D appartenga ad NP

5. (16 punti) Siano A e B due problemi di decisione. Per ognuna delle affermazioni seguenti dire se essa risulta: sicuramente VERA, sicuramente FALSA, oppure NON-SI-SA (può essere sia vera che falsa). Per essere valutata una risposta deve essere motivata.

a) Se $A \leq B$ e B è NP-completo allora anche A è NP-completo

b) Se B è NP-completo e $A \leq B$ e $A \in NP$ allora anche A è NP-completo

c) Se A è NP-completo e $A \leq B$ e $B \in NP$ allora anche B è NP-completo

d) Se $A \notin NP$ allora $A \in Co-NP$

e) Se $B \in NP$ e $A \leq B$ allora $A \notin EXP$

a: Falsa, non abbiamo abbastanza informazioni su A, poiché potrebbe non essere in NP

b: Falsa, non abbiamo abbastanza informazioni su A, poiché per essere NP-completo dovremmo avere una riduzione da un problema NP-completo ad A

c: Vera, poiché si tratta delle due condizioni per dimostrare che un problema è NP-completo

d: Falsa, non abbiamo abbastanza informazioni su A, che potrebbe appartenere ad EXP

e: Non si sa, perché potrebbe essere sia dentro che fuori da EXP